அலகு IV
தாவர உள்ளமைப்பியல்

பாடம்
10

# இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி

## கற்றல் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தினை கற்போர்

- முதல் நிலை, இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி பற்றி கூர்ந்து ஆய்தல்
- தாவரத்தின் நீளம், சுற்றளவு எவ்வாறு அதிகரிக்கிறது என்பதை விவாதித்தல்
- தண்டின் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியை விவரித்தல்
- வேரின் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியை விவரித்தல்
- இருவிதையிலை, ஒருவிதையிலை தாவரத்தின் இயல்பற்ற இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியை விவாதித்தல்

L7XQUX

## பாடஉள்ளடக்கம்


10.1 இருவிதையிலை தாவரத் தண்டில் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி
10.2 இருவிதையிலை தாவர வேரில் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி
10.3 இயல்பற்ற இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி
10.4 மரக்கட்டை


**மரங்களின் சுற்றளவு எவ்வாறு அதிகரிக்கிறது?**



படம் 10.1 டாக்சஸ் கட்டை

நாம் முந்தைய அத்தியாயத்தில் ஒருவிதையிலை, இருவிதையிலை தாவரத்தின் முதல் நிலை உள்ளமைப்புகளைப் படித்துள்ளோம். புல்லின் (ஒருவிதையிலை) தண்டை பார்க்கும்பொழுது அது மென்மையானது. ஆனால் வேப்ப மரம் (இருவிதையிலை) தண்டு கடினமானது. ஏன்? இருவிதையிலை தாவரத் தண்டுகளுக்கும், வேர்களுக்கும் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி கட்டைக்கு கடினத்தன்மையை அளிக்கிறது. ஒருவிதையிலை தாவரங்களில் பொதுவாக இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி காணப்படுவதில்லை, ஆதலால் மென்மையாகக் காணப்படுகிறது.

சுற்றளவு அதிகரித்தலுக்கு இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி அல்லது சுற்றளவு வளர்ச்சி எனப்படும். நாம் இந்த அத்தியாயத்தில் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியை விளக்கமாக விவாதிப்போம்.

தாவரத்தின் உறுப்புகள் நுனி ஆக்குத் திசுவிலிருந்து தோன்றி ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் அதன் நீள்போக்கு மற்றும் அகல அளவுகள் அதிகரிக்கிறது. வேர்கள் தண்டுகள் நீள் வளர்ச்சி நுனி ஆக்குத்திசுவினால் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. இதற்கு **முதல்நிலை அல்லது நீள்போக்கு வளர்ச்சி** என்று பெயர். ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள் மற்றும் பெரும்பாலான ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள், சில ஒருவிதையிலை தாவரங்கள் உள்பட வேர், மட்டுமின்றித் தண்டின் குறுக்களவும் அதிகரிக்கும் நிகழ்வுக்கு **இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி** அல்லது **அகலப் போக்கு வளர்ச்சி** என்று பெயர்.

இருவிதையிலை மற்றும் ஜிம்னோஸ்பெர்ம் தாவரங்களில் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியானது இரண்டு வகையான பக்கவாட்டு ஆக்குத்திசுவினால் நடைபெறுகிறது

- வாஸ்குலக் கேம்பியம்
- கார்க் கேம்பியம்

## 10.1 இருவிதையிலை தாவரத் தண்டில் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி

### வாஸ்குலக் கேம்பியம்:

வாஸ்குலக் கேம்பியம் ஒரு பக்கவாட்டு ஆக்குத்திசு ஆகும். இது இரண்டாம் நிலை வாஸ்குலத்



TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 10.indd 231 5/17/2020 10:37:10 PM